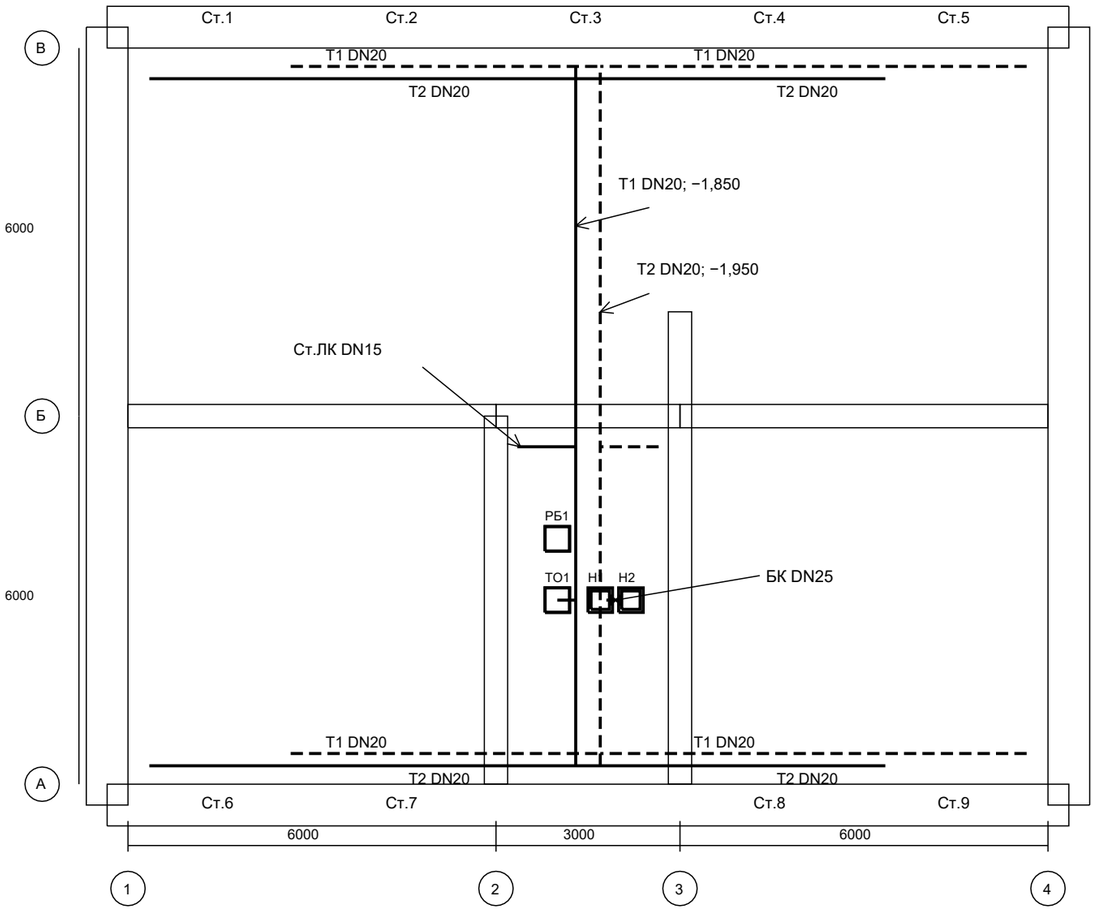
# План подвала. Отопление




Фасад А–А — географический запад

| Поз. | Оборудование | Количество |
|---|---|---|
| ТО1 | Теплообменник СВ-51 | 1 |
| Н1, Н2 | Насос UPS 25-30 | 2 |
| РБ1 | Мембранный бак 80 л | 1 |
| БК | Клапан настройки Kv=6.27 | 1 |

От теплообменника до разветвления — DN25.

Главные и фасадные ветви — DN20.

Стояки 1–9 и отдельная ветвь ЛК — DN15.

На основаниях стояков — отсечки и слив.

Горизонтальные трубы теплоизолировать.

Уклон 0,003 к точкам опорожнения.

Уклон и монтажные узлы показаны схематично.

Габариты оборудования приняты для компоновки.

T1 — сплошная линия; T2 — штриховая.

Пол подвала −2,650; потолок −0,650 м.

Тепловой узел и расчетный стояк — лист ОВ-4.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

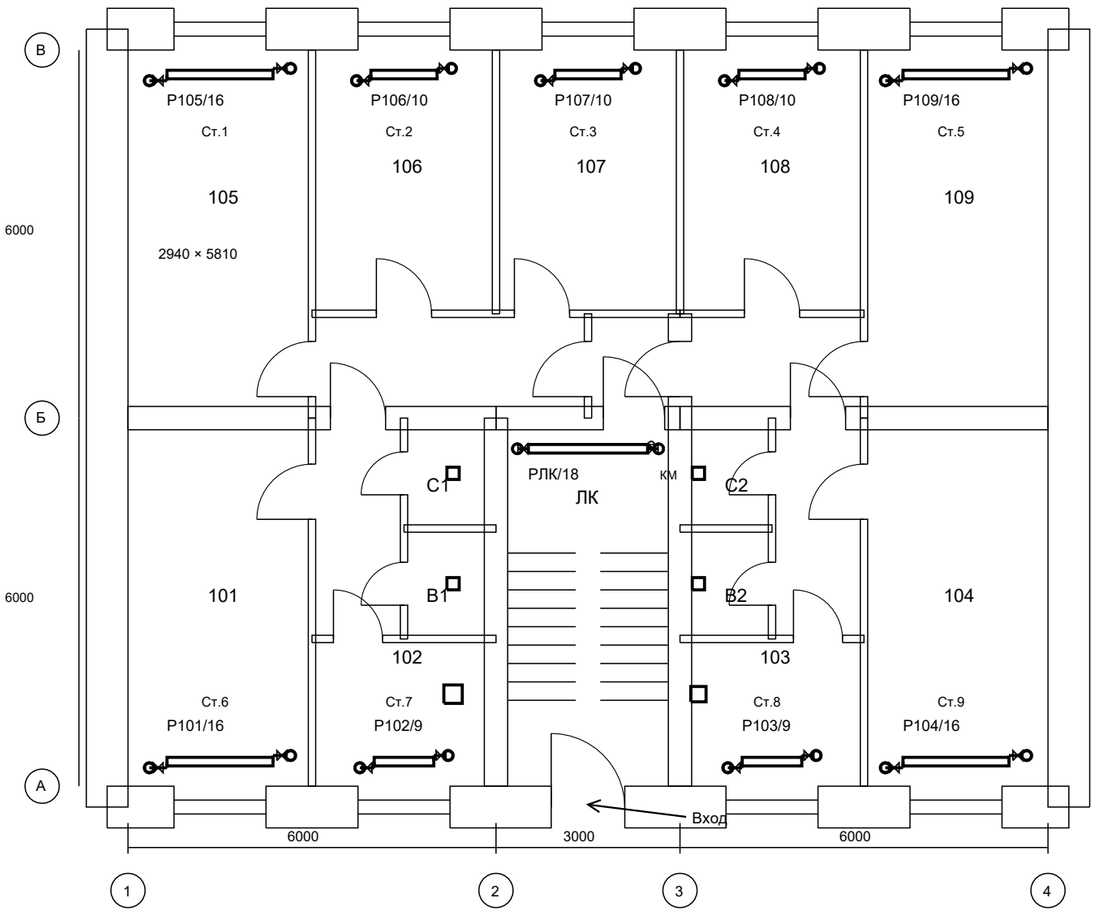
План подвала. Отопление

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

| | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разраб. | _____ | | |
| Проверил | _____ | | |

Стадия У | Лист 1 | Листов 5

# План 1 этаж. Отопление и вентиляция




Фасад А–А — географический запад

| № | Помещение | Площадь*, м² |
|---|---|---|
| 101 | Жилая | 17,08 |
| 102 | Кухня | 6,43 |
| 103 | Кухня | 6,43 |
| 104 | Жилая | 17,08 |
| 105 | Жилая | 17,08 |
| 106 | Жилая | 12,21 |
| 107 | Жилая | 12,21 |
| 108 | Жилая | 12,21 |
| 109 | Жилая | 17,08 |
| ЛК | Лестница | 15,22 |
| В1 | Ванная | 2,10 |
| С1 | Туалет | 1,94 |
| В2 | Ванная | 2,10 |
| С2 | Туалет | 1,94 |

* Площади по принятой планировке;

ЛК — площадь в плане. Холлы и коридоры

не включены в жилую площадь квартир.

Т1 — подача 85 °С; Т2 — обратка 60 °С.

Стояки и подводки DN15. Р105/16 — прибор/секции.

КМ — кран Маевского; краны — по символам.

К1: 126 м³/ч, 300×300; К2: 90 м³/ч, 250×250.

В1, В2, С1, С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Вытяжка — отдельными каналами каждого этажа.

Приток через неплотности принят по пособию.

Размеры окон 1500×1400 мм, высота подоконника 900 мм.

Привязки перегородок и открывание дверей приняты по схеме.

Приборы: высота 588 мм, низ +0,150 м от пола.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

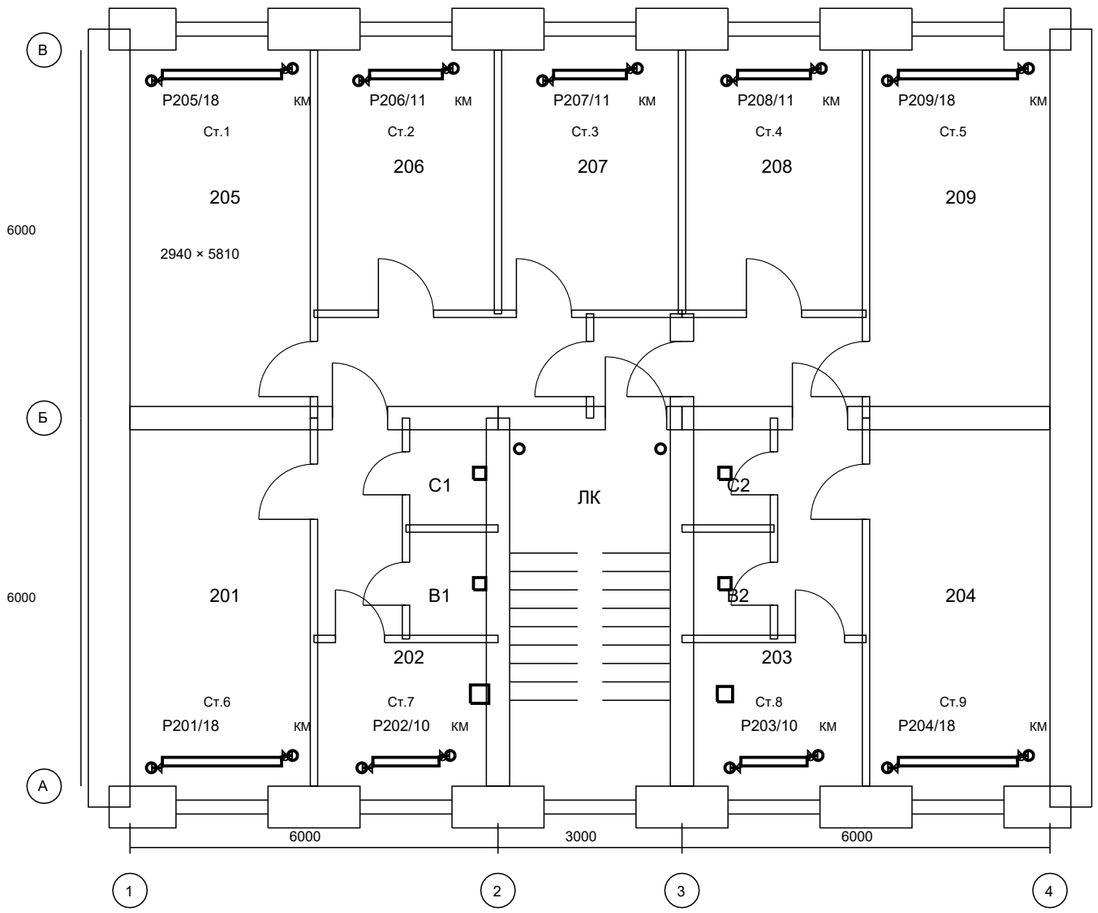
План 1 этаж. Отопление и вентиляция

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

| | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разраб. | _____ | | |
| Проверил | _____ | | |

Стадия У Лист 2 Листов 5

# План 2 этаж. Отопление и вентиляция




Фасад А–А — географический запад

| № | Помещение | Площадь*, м² |
|---|---|---|
| 201 | Жилая | 17,08 |
| 202 | Кухня | 6,43 |
| 203 | Кухня | 6,43 |
| 204 | Жилая | 17,08 |
| 205 | Жилая | 17,08 |
| 206 | Жилая | 12,21 |
| 207 | Жилая | 12,21 |
| 208 | Жилая | 12,21 |
| 209 | Жилая | 17,08 |
| ЛК | Лестница | 15,22 |
| В1 | Ванная | 2,10 |
| С1 | Туалет | 1,94 |
| В2 | Ванная | 2,10 |
| С2 | Туалет | 1,94 |

* Площади по принятой планировке;

ЛК — площадь в плане. Холлы и коридоры

не включены в жилую площадь квартир.

Т1 — подача 85 °С; Т2 — обратка 60 °С.

Стояки и подводки DN15. Р105/16 — прибор/секции.

КМ — кран Маевского; краны — по символам.

К1: 126 м³/ч, 300×300; К2: 90 м³/ч, 250×250.

В1, В2, С1, С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Вытяжка — отдельными каналами каждого этажа.

Приток через неплотности принят по пособию.

Размеры окон 1500×1400 мм, высота подоконника 900 мм.

Привязки перегородок и открывание дверей приняты по схеме.

Приборы: высота 588 мм, низ +0,150 м от пола.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

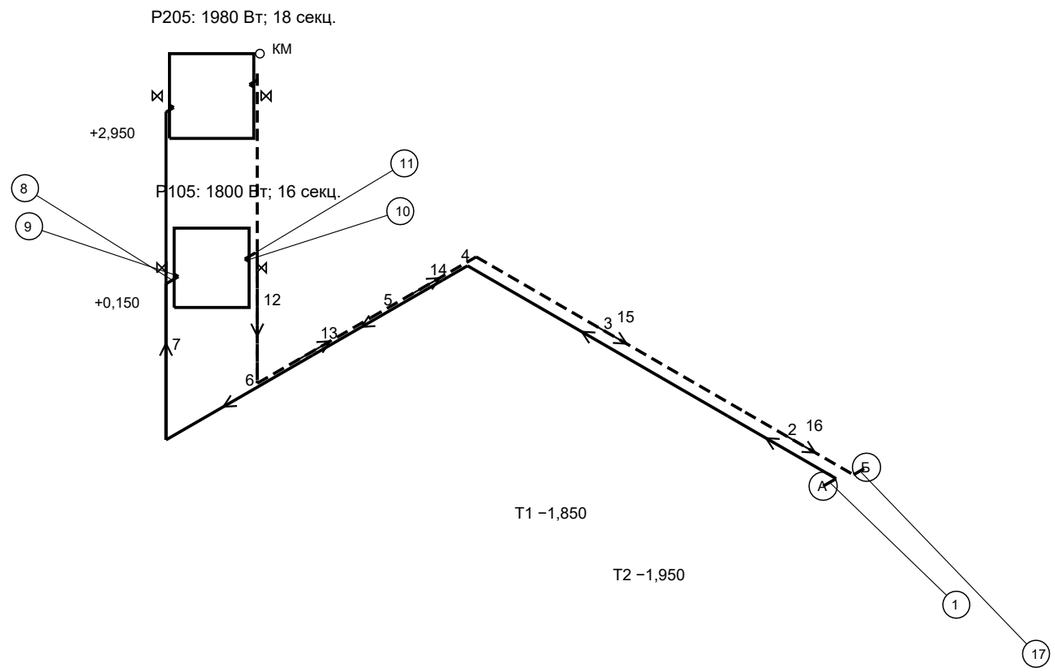
План 2 этаж. Отопление и вентиляция

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

| | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разраб. | _____ | | |
| Проверил | _____ | | |

Стадия У | Лист 3 | Листов 5

# Отопление. Расчетное кольцо через Р105




| № | Qуч, кВт | G, кг/ч | L, м | DN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.47 | 1051 | 0.30 | 25 |
| 2 | 17.64 | 608 | 2.50 | 20 |
| 3 | 15.24 | 525 | 6.00 | 20 |
| 4 | 8.82 | 304 | 0.57 | 20 |
| 5 | 6.42 | 221 | 3.00 | 20 |
| 6 | 4.01 | 138 | 3.38 | 20 |
| 7 | 4.01 | 138 | 2.54 | 15 |
| 8 | 1.91 | 66 | 0.29 | 15 |
| 9 | 1.91 | 66 | 0.10 | 15 |
| 10 | 1.91 | 66 | 0.10 | 15 |
| 11 | 1.91 | 66 | 0.29 | 15 |
| 12 | 4.01 | 138 | 2.14 | 15 |
| 13 | 4.01 | 138 | 2.62 | 20 |
| 14 | 6.42 | 221 | 2.43 | 20 |
| 15 | 15.24 | 525 | 6.20 | 20 |
| 16 | 17.64 | 608 | 2.50 | 20 |
| 17 | 30.47 | 1051 | 0.30 | 25 |

Участки 1–9 — Т1; 10–17 — Т2.

Тепловой узел соединяется с кольцом в точках А, Б.

Остальные стояки — ответвления от магистралей.

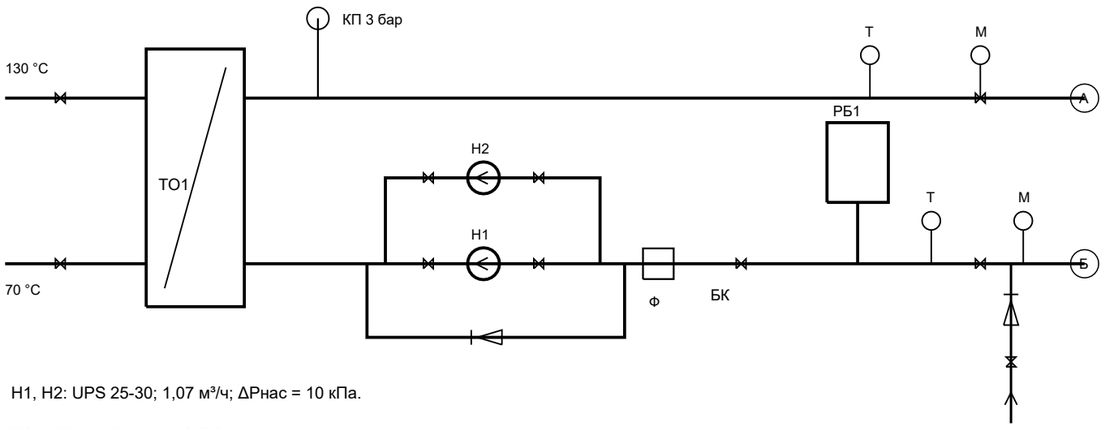
Ст.ЛК: отдельная проточная ветвь с одним прибором.

ΣL = 35.26 м; потери кольца 5770 Па.

БК: ΔP = 2866 Па; Kv = 6.27.

КМ — кран Маевского; арматура отсечения и слива у оснований стояков.

## Тепловой узел (б/м)




Н1, Н2: UPS 25-30; 1,07 м³/ч; ΔРнас = 10 кПа.

ТО1: СВ-51, F ≥ 0,20 м²; РБ1: 80 л.

Подпитка от водопровода

Подбор узла — по расчетным условиям пособия.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

Отопление. Расчетное кольцо через Р105

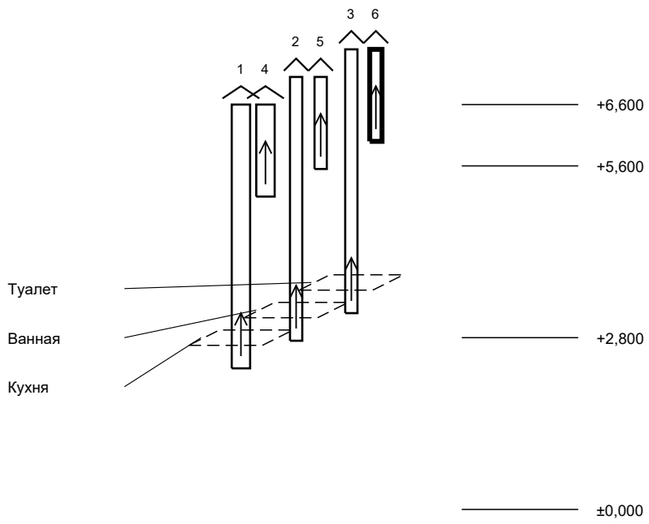
Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

| | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разраб. | _____ | | |
| Проверил | _____ | | |

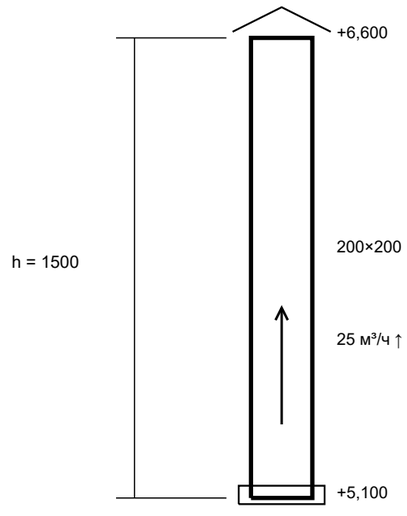
Стадия У | Лист 4 | Листов 5

# Вентиляция. Левый блок и расчетная ветвь С1

Аксонометрическая схема блока. М 1:100




Расчетная ветвь С1. М 1:20




Выделенная ветвь: решетка туалета второго этажа → устье.

| № | Канал | Этаж | L, м³/ч | Сечение, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 1 | 126 | 300×300 |
| 2 | В1 | 1 | 25 | 200×200 |
| 3 | С1 | 1 | 25 | 200×200 |
| 4 | К1 | 2 | 126 | 300×300 |
| 5 | В1 | 2 | 25 | 200×200 |
| 6 | С1 | 2 | 25 | 200×200 |

К1: кухня 126 м³/ч; В1: ванная 25 м³/ч;

С1: туалет 25 м³/ч. Каждый канал — отдельный.

Решетки +2,300 / +5,100; устья +6,600 м.

Правый блок: К2 — 90 м³/ч, 250×250 мм;

В2 и С2 — по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Расчетная ветвь С1 второго этажа:

h = 1,50 м; L = 25 м³/ч; 200×200 мм.

v = 0.17 м/с; ΔPe = 0.90 Па.

Потери = 0.07 Па; Σξ = 3,3.

Вход с решеткой ξ = 2; зонт ξ = 1,3.

Приток через неплотности принят по пособию.

Металлические каналы и их короба назначены по расчету; проходки на 50 мм шире сечения.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

Вентиляция. Левый блок и расчетная ветвь С1

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

| | Фамилия | Подпись | Дата | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | _____ | | | Стадия У | Лист 5 | Листов 5 |
| Проверил | _____ | | | | | |